BÖLÜM 0 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Makine Profili

Çıktı: Rapor Doğrulama + Makine Profili

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	Giriş (föy dışı)	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

> **Kavram:** Makine profili, LAB 1–7'nin ortak girdisidir. Ne **bildiğimizi**, neyi **varsaydığımızı** ve neyin **bilinmediğini** etiketlerle ayırır. Sonraki lab'larda kullanılan her varsayım burada bir kimlik (V1, V2, ...) alır.

1. Kapsam ve yöntem

İncelenen ünite, Efo Makina'nın yonga üretim hattındaki **besleme bandı** ve **sarsak** (titreşimli konveyör) bölümüdür. Firmayla iletişim kurulmadı; bütün bilgiler kamuya açık kaynaklardan geldi. Ana girdi, daha önce hazırlanmış bağımsız bir derin araştırma raporudur (R kaynakları). Raporun kritik iddiaları linklerinden kontrol edildi ve gerekli yerlerde yeni kaynaklar eklendi (Y kaynakları). Efo'nun sitesindeki fotoğraflar, renderlar ve broşür görselleri tarayıcıyla tek tek incelendi.

Etiket	Anlamı
EFO-DOĞRULANMIŞ	Efo'nun kendi kaynağından ya da AİMSAD/TWM'den gelen bilgi
SEKTÖR-TİPİK	Benzer makineler, standartlar, rehberler
ÇIKARIM	Kaynağa dayalı yorum
VARSAYIM	Kaynak yok; tipik kurulum üzerinden kabul

2. Rapor doğrulama notları

2.1 Analizi etkileyen düzeltmeler

#	Rapordaki iddia	Kontrol sonucu	Analize etkisi
D1	Hat sırası "bant → sarsak → yongalama" EFO-DOĞRULANMIŞ	Efo yalnızca beslemenin "sarsak ve bantlar" üzerinden yapıldığını yazıyor; sıra vermiyor [R29]. Havadan çekilmiş hat fotoğrafında yongalama makinesine giren son ünite uzun bir konveyör [Y3].	Etiket ÇIKARIM olmalı. Besleme ağzına komşu ünite **besleme bandı** kabul edildi (V1).
D2	Panolarda Siemens, Lenze, SEW logoları	Dokuz logo (SKF, SNR, Siemens, SEW, Lenze, Hardow, ESTA, CTL, Camak) her sayfada ortak şeritte duruyor ve hiçbir parçayla ilişkilendirilmemiş [R4, R22]. SKF ve SNR rulman, SEW ve Lenze motor-redüktör üreticisi. Raporun kendi A.6 bölümü de logoların yalnızca sitede olduğunu söylüyor.	PLC ve invertör **bilinmiyor**. Benchmark tablosundaki "S7-1200 + Lenze/SEW VFD" Efo satırı tahmin; V2–V3 olarak işaretlendi.
D3	PLr: özette "c veya d", Bölüm D'de "S2+F2+P2 → d veya e"	ISO 13849-1 risk grafiğinde S2+F2+P2 kesin olarak **PL e**; PL d için S2+F2+P1 ya da S2+F1+P2 gerekir [Y21].	İç tutarsızlık. LAB 1'de 8 kombinasyonun standart tablosu koddan üretilecek.
D4	CVE-2020-28400 "bozuk HTTP paketi"	Tetikleyici çok sayıda PROFINET DCP reset paketi; CVSS 3.1 = 7.5 doğru (SSA-599968) [Y13].	DCP katman-2 bir protokol; saldırganın aynı ağ segmentinde olması gerekir ÇIKARIM.
D5	SSA-688146, S7-1200 bağlamında	Bildirim S7-1500, ET 200SP ve Drive Controller için; S7-1200 etkilenenler listesinde yok (12.05.2026, CVSS 3.1 = 9.1) [Y14].	S7-1200 senaryosundan çıkarıldı.

#	Rapordaki iddia	Kontrol sonucu	Analize etkisi
D6	CVE-2024-47100	Doğru: S7-1200 < V4.7, web arayüzünde CSRF, saldırgan oturum açmış bir kullanıcıyı bir linke tıklatarak CPU çalışma modunu değiştirebilir; CVSS 3.1 = 7.1, 4.0 = 7.2 (SSA-717113) [Y12].	LAB 3'te kapı adayı.
D7	DoS → "interlock çalışmaz, mekanik patlama"	PLC STOP'a düştüğünde çıkışlar genelde sıfıra gider ve bant durur.	Abartılı ÇIKARIM. Asıl fiziksel risk: parametre değişikliği ve beklenmedik yeniden başlama.
D8	Kıstırma noktası için S=3 dayanağı (HSE yumurta çiftliği)	Mekanizma doğru; sonuç iki kolda sinir hasarı ve üç ayda iyileşme. Tahrik ucunda sabit ya da kilitli koruyucu yoktu; 53.000 £ ceza [R39].	Bu bir **S=2** kanıtı.
D9	Besleme ağzına çekilme için S=3 dayanağı (blog yazısı, linksiz "OSHA verisi")	OSHA SHIB 04-16-2008: 1996–2005 arasında yongalama makinelerinde 39 ölüm; bunların %78'i makineye çekilme [Y9]. OSHA kaza kaydı 688978: elle besleme sırasında çekilerek ölüm [Y10].	S=3 dayanağı bu kaynaklar. Kayıtlar mobil yongalama makinelerine ait; konveyörle beslenen sabit hatta analoji olarak kullanılır SEKTÖR-TİPİK.
D10	STO "kontaktör yapışması ve yazılım riskini ortadan kaldırır"	STO motoru elektriksel olarak ayırmaz; bakım için enerji ayırma ve kilitleme (LOTO) hâlâ gerekir [R49].	İfade yumuşatıldı.
D11	NIST SP 800-82 ve IEC 62443 "şart koşar / zorunlu kılar"	Rehber ve standarttır, yasal zorunluluk değildir. NIST'e ikincil bloglar üzerinden atıf yapılmış [R13, R14].	Birincil kaynak olarak ACSC rehberi eklendi [Y15].
D12	Lenze satırının kaynağı (R52)	Alakasız bir sunum. Lenze i500 WLAN modülü çalışma sırasında telefondan parametre değiştirmeye izin veriyor [Y17].	PaketPro'daki Wi-Fi zayıflığının olası karşılığı; Efo'nun bu ürünü kullandığı bilinmiyor.
D13	Bölüm H: "VVR sarsak"	VVR, Vecoplan'ın ürün adıdır [R30].	Düzeltildi.
D14	"6 milyon m³ MDF, dünya 2."	Kaynak 2016 tarihli ve kaynaksız [R17].	SWOT'ta tarih notuyla kullanılacak.
D15	WoodTech katılımı "tespit edilemedi"	Efo'nun Instagram hesabında "Woodtech 2024" başlıklı öne çıkan hikâye var [Y8]. Ziyaretçi mi katılımcı mı olduğu belli değil.	Fuar görünürlüğü iddiası zayıfladı.
D16	Mevzuat tarihleri	2023/1230 AB'de 20.01.2027'den itibaren uygulanır [Y18]. TR Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) 16.10.2026'da yayımlandı (RG 33402) [Y19]; yürürlük maddesi birincil kaynaktan okunamadı. CRA: 10.12.2024 yürürlük, 11.06.2026 onaylanmış kuruluşlar, 11.09.2026 bildirim yükümlülüğü (24 sa / 72 sa / 14 gün), 11.12.2027 tam uygulama; ceza üst sınırı 15 M€ ya da cironun %2,5'i [Y20].	Tarihler doğru. Rapordaki tabloda 16 Ekim satırı 11 Eylül'ün önünde; sıra hatası.

2.2 Efo kaynaklarından doğrulananlar

Bilgi	Durum	Kaynak
Unvan: Efo Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.; adres: İnönü Mah. 145. Sk. No:101, 35885 Torbalı, İzmir	Doğrulandı	[Y7]
AİMSAD bağlantısı	Dolaylı: firma TWM'de "Üyelerimiz > Mağazalar" altında listeleniyor	[Y7]
Besleme bandı ihtiyaca göre üretiliyor; "ekstra dayanıklı" malzeme; bantla besleme kapasiteyi artırıyor	Doğrulandı (Efo broşür görseli ve TWM ilanı)	[Y2, Y6]
Hatta iki sarsak var; büyük olan dozajlıyor, diğeri taşıyor	Doğrulandı (Efo sarsak broşürü ve TWM ilanı)	[Y1, Y5]
Helezon, yongalama makinesinden çıkan yongayı çavuş bandına aktarıyor	Doğrulandı	[R3]
Teknik veri (güç, kapasite, hız, PLC, sensör, emniyet donanımı)	Hiçbir sayfada yok	[R3, R4, R28]

Bilgi	Durum	Kaynak
"Belgelerimiz" sayfası	Sertifika yok; yalnızca aynı dokuz logo	[R22]
Yongalama makinesinin "Avrupa normlarına uygun" üretildiği ifadesi	Ürün sayfasında var (raporda yok)	[Y4]
"Yedek Parça" ve "Teknik Destek" hizmetleri	Sitede kategori olarak var (raporda yok)	[Y3]
Instagram: "Cips Makinaları İmalatı", "Woodtech 2024" hikâyesi	Görüldü; gönderilerin çoğu giriş duvarının arkasında	[Y8]

2.3 Görsel inceleme

Medya merkezinde 8 fotoğraf var, video yok. Ürün sayfalarındaki render ve broşür görselleri de incelendi. Fotoğrafların Efo'nun tesisinde mi yoksa bir müşteri sahasında mı çekildiği belli değil. Görseller repoya konmadı; yalnızca linkleri kaynak listesinde.

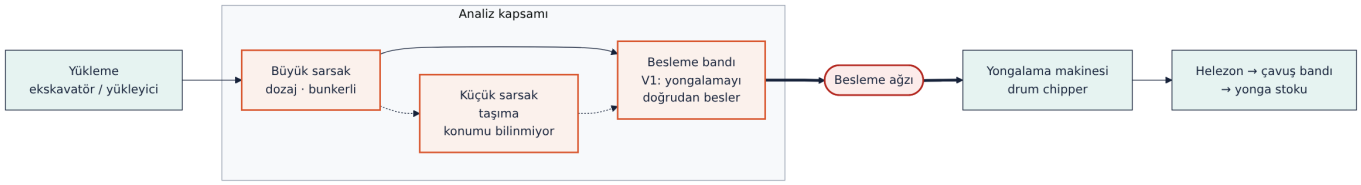
Görsel	Ne görünüyor	Analize etkisi
Havadan hat fotoğrafı	Odun yığınından sundurma altındaki yongalama makinesine uzanan uzun bir konveyör; çıkışta eğimli bir bant yongayı yığına atıyor; konveyörün yanında bir kişi [Y3]	Yongalama makinesine giren son ünite bir konveyör → V1'i destekler ÇIKARIM
Saha fotoğrafı	Ekskavatör odunları bunkerli bir üniteye yüklüyor; eğimli konveyör sundurmaya çıkıyor; sundurmada camlı bir operatör kabini; hat yanında iki kişi [Y3]	Yükleme mekanik; HMI/pano büyük ihtimalle kabinde (V3) ÇIKARIM
Yukarıdan yakın çekim	Yan duvarlı bant üzerinde tomruk; bir çalışan bandın hemen yanındaki ızgara platformda, bir diğeri bandın yanında; yanlarında 2–3 butonlu beyaz bir kumanda kutusu. Bu açıdan bant boyunca çekme ipi ve sarı zeminli kırmızı mantar buton seçilemiyor [Y3]	F2 (sık ve yakın maruziyet) için görsel kanıt; yerel kumanda istasyonu var. Çekme ipinin olmadığı **kesin değil** ÇIKARIM
Çalışan fotoğrafı	Efo montlu çalışan baret ve kulaklık takıyor [Y3]	Gürültü tehlikesi KKD ile yönetiliyor ÇIKARIM
Atölye fotoğrafları	CNC işleme ve taşlama [Y3]	Atölyede talaşlı imalat kabiliyeti (SWOT) EFO-DOĞRULANMIŞ
Besleme bandı renderları ve broşürü	Yüksek yan duvarlı bant; rulman yataklı taşıyıcı makaralar; kauçuk kaplı (elmas desenli) tahrik tamburu; tambura bağlı motor-redüktör; kuyrukta vidalı gergi; bandın üstünde sarı bir portal ve içinde sarkan plakalar. Tambur koruyucusu, acil stop, çekme ipi ve sensör çizilmemiş [Y2]	Bileşen listesi netleşti. Baş ve kuyruk tamburundaki kıstırma noktaları renderda açık. Renderlar genelde koruyucusuz çizildiği için ürün hakkında bir hüküm **değildir** ÇIKARIM
Sarsak broşürü	İki tip: büyük olanın üstünde geniş bir dozaj bunkeri; küçük olanda delikli bir plaka bölümü. Bir uçta kasnak, teknenin altında eğik kollar ve bir bağlantı kolu [Y1]	Tahrik büyük ihtimalle kasnaklı eksantrik ve kollu; raporun "titreşim motoru" tahmini zayıfladı. Açık kollar ve kasnak sıkışma noktası (EN 618) ÇIKARIM

3. Makine profili

3.1 Ne yapar?

- **Besleme bandı:** Odun, tomruk ve ahşap atığını yongalama makinesine taşıyan bantlı konveyör. Uzunluk ve genişlik müşteriye göre belirleniyor. Firmaya göre bantla beslemek makine kapasitesini artırıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y2, Y6].
- **Sarsak:** Titreşimli konveyör. Hatta iki tip var: büyük olan malzemeyi dozajlıyor, diğeri taşıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y1, Y5].
- **Ortak amaç:** Yongalama makinesine düzenli ve sürekli malzeme vermek. Titreşim, parçaların birbirine takılıp köprü kurmasını önler ÇIKARIM [R30, R31].
- **Taşınan malzeme:** Tomruk, orman atığı, kısa bloklar, kaplama artıkları, palet hurdası, ağaç kabuğu SEKTÖR-TİPİK [R2].
- **Ürünün kullanıldığı yer:** Yonga levha ve MDF fabrikaları, biyokütle santralleri, pelet üreticileri, palet ve kereste sektörü EFO-DOĞRULANMIŞ [R2].

3.2 Hattaki yeri



Şekil 1 — Yonga üretim hattında akış. Çerçeve içi analiz kapsamı; kesikli çizgiler konumu kesin olmayan bağlantılar.

- Helezon → çavuş bandı sırası Efo kaynaklarında yazıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [R3, R29].
- Besleme bandı ile sarsakların sırası Efo kaynaklarında yok. Yukarıdaki sıra bir kabuldür VARSAYIM (V1).
- Besleme ağzı ayrı işaretlendi, çünkü en ağır tehlike oradadır: malzemeyle birlikte el ya da kol yongalama makinesine çekilebilir (LAB 1).

3.3 Bileşenler

Ünite	Bileşen	Bilgi	Etiket	Kaynak
Besleme bandı	Gövde	Yüksek yan duvarlı (etekli) çelik konstrüksiyon	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Taşıyıcı makaralar	Rulman yataklı makara dizisi	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Tahrik	Kauçuk kaplı tahrik tamburu + tambura bağlı motor-redüktör	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Gergi	Kuyruk tamburu, vidalı gergi	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Bant üstü portal	Sarı portal ve sarkan plakalar; perde, seviye kapağı ya da metal dedektörü olabilir	ÇIKARIM	[Y2]
Besleme bandı	Hız kontrolü	Frekans invertörü (VFD), STO girişli	VARSAYIM (V2)	[R6, R30]
Sarsak (büyük)	Tekne + bunker	Geniş bunker, dozaj işlevi	EFO-DOĞRULANMIŞ	[Y1, Y5]
Sarsak (küçük)	Tekne	Uzun tekne, delikli plaka bölümü (işlevi belirlenemedi)	ÇIKARIM	[Y1]
Sarsak	Tahrik	Kasnak + eğik kollar + bağlantı kolu → eksantrik ve kollu tahrik	ÇIKARIM	[Y1]
Hat	Yerel kumanda	Bant yanında 2–3 butonlu kumanda kutusu	ÇIKARIM (fotoğraf)	[Y3]
Hat	Operatör kabini	Sundurmada camlı kabin	ÇIKARIM (fotoğraf)	[Y3]
Hat	PLC ve HMI	Marka/model bilinmiyor; S7-1200 sınıfı bir PLC ve kabinde bir panel kabul edildi	VARSAYIM (V3)	[R6]
Hat	Emniyet donanımı	Kamuya açık kaynakta görülmedi. Tipik yapı: acil stop butonları, bant boyunca çekme ipi, kilitli kapaklar, emniyet rölesi, STO	SEKTÖR-TİPİK / VARSAYIM (V4)	[R33, R34, R45]
Hat	Yongalama makinesiyle bağlantı	Yongalama durursa besleme durur; aşırı akımda besleme yavaşlar	SEKTÖR-TİPİK / VARSAYIM (V7)	[R6, R30]
Hat	Uzaktan erişim	Bilinmiyor. Tipik KOBİ pratiği: panoda 4G/VPN router ya da TeamViewer/AnyDesk	VARSAYIM (V5)	[R13]
Tedarik	Logolar	SKF, SNR (rulman); Siemens; SEW, Lenze (motor-redüktör, sürücü); Hardow, ESTA, CTL, Camak (tanımlanamadı). Hiçbiri belirli bir parçaya bağlanmamış	EFO-DOĞRULANMIŞ (logolar) / ÇIKARIM (anlamı)	[R4]

3.4 Çalışma ortamı ve insanla etkileşim

- **Yükleme** ekskavatörle yapılıyor; operatör yükleme sırasında makineden uzakta ÇIKARIM [Y3].
- **Bandın yanında insan var:** Fotoğraflarda çalışanlar bant kenarında ve hemen yanındaki platformda. Sıkışan tomruğu düzeltmek, temizlik ve gözetim bu yakınlığı gerektiriyor ÇIKARIM [Y3]. LAB 1'de maruziyet F2 seçilirken bu kullanılacak.
- **Gürültü ve toz:** Çalışan baret ve kulaklık takıyor; ortam açık sundurma ÇIKARIM [Y3].
- **Bakım:** Bant gerginliği, makara ve tambur bakımı, sarsakta kol ve yatak bakımı periyodik olarak insan müdahalesi gerektirir SEKTÖR-TİPİK [R42].

3.5 Bilinenler ve bilinmeyenler

Konu	Bilinen	Bilinmeyen	Analizde nasıl doldurduluyor
İşlev	Besleme, dozaj, taşıma	Kapasite (t/sa, m^3/sa)	Kapasite kullanılmıyor
Hat düzeni	Helezon → çavuş bandı; iki sarsak	Bant ile sarsakların sırası	V1
Mekanik	Bileşen tipleri (render)	Ölçü, bant hızı, motor gücü	V6: sektör-tipik değerler (LAB 1, `params.yaml`)
Tahrik ve kumanda	Motor-redüktör; yerel buton kutusu; kabin	PLC, HMI, invertör marka/modeli	V2, V3
Emniyet	—	Acil stop, çekme ipi, kilitli kapak, sensör, PLr, risk değerlendirmesi	V4 (tipik yapı, Efo'ya ait değil)
Yongalama ile bağlantı	Aynı hattın parçası	Sinyal tipi ve mantık	V7
Ağ ve uzaktan erişim	—	Router, VPN, bulut, parola prosedürü	V5
Belgeler	"Avrupa normlarına uygun" ifadesi	CE beyanı, ISO belgeleri, teknik dosya	Analiz CE uygunluğu iddiası taşımaz

Varsayım kimlikleri (Bölüm 05'teki varsayımlar tablosunda toplanacak):

Kimlik	Varsayım	Kullanıldığı yer
V1	Yongalama makinesini doğrudan besleyen ünite besleme bandıdır.	LAB 1, LAB 3
V2	Bant ve sarsak motorları frekans invertörüyle sürülür; invertörlerde STO girişi vardır.	LAB 1–7
V3	Hat standart bir PLC ile kumanda edilir (S7-1200 sınıfı); operatör kabininde bir HMI ya da panel vardır.	LAB 1–7
V4	Emniyet zinciri tipik yapıdadır: acil stop + çekme ipi + kilitli kapaklar → emniyet rölesi → STO / kontaktör.	LAB 1, LAB 4
V5	Uzak destek tipik KOBİ pratiğiyle yapılır: panoda sürekli açık bir 4G/VPN router ya da ticari bir uzak masaüstü aracı.	LAB 2–6
V6	Sayısal değerler (bant hızı, mesafeler, durma süreleri) sektör-tipik değerlerdir.	LAB 1, LAB 3
V7	Yongalama makinesi ile besleme arasında bir interlock vardır: yongalama durursa besleme durur.	LAB 1, LAB 3

4. Ek sorular: zafiyet adayları ve nasıl kapatılır

> Bu bölüm föy dışıdır ve kullanıcı isteğiyle eklendi. Bulgular kamuya açık görsel ve belgelere dayanır. Öneriler genel sektör pratiğidir. Efo'nun bunları zaten uyguluyor olup olmadığı bilinmiyor; tasarım kararı firmaya aittir.

E1 Kamuya açık görsellerde hangi mekanik zafiyet adayları görünüyor ve nasıl kapatılır?

- **Bulgu:** Renderlarda besleme bandının baş ve kuyruk tamburu, sarsağın kasnağı ve kolları açık çizilmiş ÇIKARIM [Y1, Y2].

- **Neden önemli:** Dönen tambur ile bant arasındaki kıstırma noktası kolu içeri çeker. HSE vakasında tahrik ucunda sabit koruyucu yoktu [R39].
- **Kapatma:** Tahrik ve kuyruk uçlarını, alet olmadan sökülemeyen sabit koruyucularla kapatmak. Sık açılması gereken kapakları kilitli yapmak (ISO 14119). Koruyucu açıklıklarını güvenlik mesafelerine göre seçmek (ISO 13857). Sarsakta kollar ve kasnak için muhafaza (EN 618) SEKTÖR-TİPİK [R38, R46].

E2 Bandın yanında çalışan bir kişi makineyi her noktadan durdurabilir mi?

- **Bulgu:** Fotoğrafta çalışanlar bant kenarında. Bu açıdan bant boyunca çekme ipi ve sarı zeminli kırmızı mantar buton seçilemiyor ÇIKARIM [Y3].
- **Neden önemli:** Kapılan kişi uzaktaki bir butona uzanamaz; durdurma, bandın her noktasından mümkün olmalı.
- **Kapatma:** Bant boyunca iki taraftan erişilebilen çekme ipli acil stop (ISO 13850). Kumanda kutusunda da bir acil stop. Reset ayrı ve bilinçli bir eylem olmalı; reset makineyi kendiliğinden çalıştırmamalı SEKTÖR-TİPİK [R33, R42].

E3 Besleme ağzına elle müdahale nasıl önlenir?

- **Bulgu:** Yongalama makinesi ölümlerinin büyük kısmı makineye çekilmeyle oluyor [Y9]. Elle besleme sırasında çekilerek ölüm kaydı var [Y10].
- **Kapatma:** Besleme ağzına erişimi mesafeyle sınırlamak (WorkSafe Victoria, besleme ağzının ön kenarından merdanelere en az 1500 mm öneriyor) [Y11]. Sıkışmayı elle değil, ters yön kumandası ya da itme aletiyle açmak. Besleme ağzı çevresinde bir acil durdurma tertibatı [Y9]. Müdahaleden önce enerjiyi kesip kilitlemek (LOTO).

E4 Bakım sırasında makinenin kendiliğinden çalışması nasıl önlenir?

- **Neden önemli:** Raporun kaza verisinde bakım sırasında beklenmedik çalışma ayrı bir kaza türü olarak geçiyor [R33].
- **Kapatma:** Kilitlenebilir ana şalter ve LOTO prosedürü. STO tek başına bakım için yeterli değildir, çünkü motoru elektriksel olarak ayırmaz [R49]. Acil stop ya da kapak resetinden sonra otomatik yeniden başlama olmamalı (ISO 14118) SEKTÖR-TİPİK.

E5 Dijital tarafta hangi zafiyetler beklenir ve nasıl kapatılır?

- **Bulgu:** PLC, invertör ve uzaktan erişim kamuya açık kaynaklarda yok (V2, V3, V5). Tipik bileşenlerde bilinen örnekler şunlar:
  - S7-1200'de V4.7 öncesi sürümlerde CSRF açığı: saldırgan, oturum açmış bir kullanıcıyı bir linke tıklatarak CPU çalışma modunu değiştirebilir [Y12].
  - PROFINET DCP reset paketleriyle hizmet dışı bırakma [Y13].
  - Çalışma sırasında telefondan parametre değiştirmeye izin veren invertör WLAN modülü [Y17].
  - Sürekli açık bırakılan VPN router'lar [R13].
- **Kapatma:**
  - Firmware'i güncel tutmak; S7-1200 için en az V4.7.
  - Kullanılmıyorsa PLC web sunucusunu kapatmak.
  - Makine ağını fabrika ağından ayırmak (zone/conduit).
  - WLAN modülünü devreye almadan sonra sökmek ya da kapatmak.
  - Uzaktan erişimi varsayılan olarak kapalı, MFA'lı ve kişisel hesaplı yapmak [Y15].

Ayrıntılar LAB 2–4'te SEKTÖR-TİPİK.

E6 Kamuya açık belge eksikliği bir zafiyet midir?

- **Bulgu:** "Belgelerimiz" sayfasında sertifika yok; teknik veri ve emniyet bilgisi yayınlanmamış [R22].
- **Neden önemli:** Müşteri ve denetçi emniyet seviyesini dışarıdan doğrulayamaz. 20.01.2027'den sonra piyasaya arz edilen makinelerde Ek III'ün kontrol sistemi bozulmasına karşı koruma gerekleri de gösterilmek zorunda [Y18, Y19].
- **Kapatma:** 2023/1230, kullanım kılavuzu ve uygunluk beyanının dijital olarak (link ya da QR kod) sunulmasına izin veriyor [R15]. Emniyet fonksiyonları ve hedef PL seviyeleri kılavuzda özetlenebilir ÇIKARIM.

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R2** Efo Makina — Hakkımızda — https://www.efomakina.com.tr/hakkimizda
- **R3** Efo Makina — Yonga Üretim Hattı — https://www.efomakina.com.tr/kategori/yonga-uretim-hatti
- **R4** Efo Makina — Besleme Bandı — https://www.efomakina.com.tr/cozum/besleme-bandi
- **R6** Pallmann — Drum Chipper PHT (Alfatecnica) — https://www.alfatecnica.cl/wp-content/uploads/2017/08/Chipeador-de-tambor-PHT.pdf
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R14** OT Ecosystem — Network Architecture Patterns for OT Safety — https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safety/
- **R15** Bursa CE Belgesi — Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html
- **R17** Turkish Time — Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu sektör (2016) — https://turkishtimedergi.com/mobilya/turkiyenin-dunya-ikincisi-oldugu-baska-hangi-sektor-var/
- **R22** Efo Makina — Belgelerimiz — https://www.efomakina.com.tr/belgelerimiz
- **R28** Efo Makina — Sarsak — https://www.efomakina.com.tr/cozum/sarsak
- **R29** Efo Makina — Yongalama Makinesi Nedir? (Drum Chipper) — https://www.efomakina.com.tr/yongalama-makinesi-nedir-br-drum-chipper
- **R30** Vecoplan — VVR 300 Vibrating conveyor — https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
- **R31** General Kinematics — Chipper Feeding Conveyor — https://www.generalkinematics.com/product/chipper-feeding-conveyor/
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **R34** Safequarry — Guarding of Machinery — https://www.safequarry.com/hotview.aspx?kHotTopic=13
- **R38** HSE — Guarding (quarries) — https://www.hse.gov.uk/quarries/hardtarget/guarding.htm
- **R39** HSE — Egg farm fined after worker trapped in running conveyor machinery (13.05.2026) — https://press.hse.gov.uk/2026/05/13/egg-farm-fined-after-worker-trapped-in-running-conveyor-machinery/
- **R42** Alberta OHS — Best practices on conveyor safety — https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/download/sample/116
- **R45** İTÜ — Sürekli transport makinaları ile ilgili standartlar ve yönetmelikler — https://transport.itu.edu.tr/docs/librariesprovider99/dersnotlari/dersnotlarimak546/15-s%C3%BCrekli-transport-makinalar%C4%B1-ile-ilgili-standartlar-ve-y%C3%B6netmelikler.pdf?sfvrsn=2
- **R46** EN 618:2002+A1:2010 (iTeh örnek) — https://cdn.standards.iteh.ai/samples/35974/65b6d07b96d54a7fbad6de89d96a9617/SIST-EN-618-2003-A1-2011.pdf
- **R49** Pilz — Requirement for functional safety (EN / IEC 61800-5-2) — https://www.pilz.com/en-IN/support/lexicon/articles/200448
- **Y1** Efo Makina — Sarsak broşür görseli (gorsel-efo-1, sarsak sayfası) — https://efomakina.com.tr/upload/gorsel-efo-1-1681284870.jpg
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y3** Efo Makina — Medya merkezi görselleri (efo1, efo2, efo3, efo6, efo7, efo8) — https://www.efomakina.com.tr/medya-merkezi
- **Y4** Efo Makina — Yongalama Makinesi — https://www.efomakina.com.tr/cozum/yongalama-makinesi
- **Y5** TWM (AİMSAD) — Sarsak - Titreşimli Konveyör ilanı — https://twm.com.tr/tr/ilan/sarsak---titresimli-konveyor
- **Y6** TWM (AİMSAD) — Besleme Bandı ilanı — https://twm.com.tr/tr/ilan/besleme-bandi
- **Y7** TWM (AİMSAD) — Efo Makina mağaza sayfası — https://twm.com.tr/tr/magaza/efomakina
- **Y8** Efo Makina — Instagram (@efomakina_) — https://instagram.com/efomakina_
- **Y9** OSHA SHIB 04-16-2008 — Hazards of Wood Chippers — https://www.osha.gov/dts/shib/shib041608.pdf
- **Y10** OSHA IMIS Accident Report 688978 — https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=688978
- **Y11** WorkSafe Victoria — Woodchipper safety — https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y13** CVE-2020-28400 (SSA-599968, ICSA-21-194-03) — https://cvefeed.io/vuln/detail/CVE-2020-28400
- **Y14** Siemens ProductCERT SSA-688146 — https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-688146.html
- **Y15** ACSC — Remote access to operational technology environments (Mart 2023) — https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2025-03/Remote%20access%20to%20operational%20technology%20environments%20%28March%202023%29.pdf
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y18** Regulation (EU) 2023/1230, Article 54 — https://gesetze.legal/eu/vo_eu_2023_1230/54
- **Y19** Resmî Gazete 16.10.2026 (Sayı 33402) — Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) — https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261016-12.htm
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html
- **Y21** ReeR — ISO 13849-1,2 Safety Related Parts of Control Systems — https://int.reersafety.com/?p=38995